

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO TUẦN 6
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH
VIÊN SỬ DỤNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
TRÊN NỀN TẢNG WEB

Họ và tên sinh viên : Cao Trung Kiên
Mã sinh viên : B23DCCN455
Lớp : D23CQCN07-B
Nhóm : 11

TS. Kim Ngọc Bách

Hà Nội - 2026

Mục lục

1. Mục tiêu công việc trong tuần	2
2. Nội dung công việc đã thực hiện	3
2.1 Xây dựng chức năng thống kê dữ liệu điểm danh	3
2.2 Hiện thị danh sách điểm danh trong ngày	4
2.3 Xây dựng chức năng xuất báo cáo Excel	5
2.4 Tích hợp chức năng xuất Excel vào giao diện Web	6
2.5 Kiểm tra và hoàn thiện luồng hoạt động tổng thể	7
2.6 Xử lý lỗi và tối ưu hệ thống	7
2.7 Kiểm thử chức năng export và thống kê	8
3. Kết quả đạt được	8
4. Khó khăn gặp phải	9
5. Kế hoạch tuần tiếp theo	9
6. Tự đánh giá tiến độ	9

1. Mục tiêu công việc trong tuần

Sau khi đã hoàn thành module nhận diện khuôn mặt realtime và chức năng điểm danh tự động ở tuần 5, mục tiêu của tuần 6 là tiếp tục hoàn thiện hệ thống ở mức gần hoàn chỉnh. Trọng tâm của tuần này là xây dựng chức năng thống kê dữ liệu điểm danh, xuất báo cáo ra file Excel, kiểm tra tính ổn định của hệ thống và tối ưu một số luồng xử lý để phục vụ demo.

Các mục tiêu chính trong tuần bao gồm:

- Xây dựng chức năng thống kê số lượng sinh viên có mặt và vắng mặt
- Hiển thị danh sách sinh viên đã điểm danh trong ngày
- Xuất dữ liệu điểm danh ra file Excel
- Kiểm tra lại toàn bộ luồng hoạt động của hệ thống
- Tối ưu giao diện và xử lý một số lỗi phát sinh
- Đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống sau các giai đoạn phát triển

2. Nội dung công việc đã thực hiện

2.1 Xây dựng chức năng thống kê dữ liệu điểm danh

Sau khi hệ thống đã có khả năng ghi nhận dữ liệu điểm danh tự động vào cơ sở dữ liệu, trong tuần này tiến hành xây dựng chức năng thống kê nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi tình trạng chuyên cần của sinh viên trong ngày.

Các thông tin thống kê chính được xây dựng gồm:

- Tổng số sinh viên trong hệ thống
- Số sinh viên đã điểm danh trong ngày
- Số sinh viên vắng mặt trong ngày

Để thực hiện chức năng này, hệ thống sử dụng truy vấn SQL kết hợp giữa bảng Students và bảng Attendance. Việc thống kê được thực hiện theo ngày hiện tại để phản ánh trực tiếp kết quả điểm danh trong buổi học.

Ví dụ truy vấn thống kê:

```
SELECT
    COUNT(*) AS total_students,
    SUM(CASE WHEN a.student_id IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END)
AS present_students,
    SUM(CASE WHEN a.student_id IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS
absent_students
FROM dbo.Students s
LEFT JOIN dbo.Attendance a
    ON s.student_id = a.student_id
    AND a.attendance_date = CAST(GETDATE() AS DATE);
```

Mô tả:

Truy vấn trên sử dụng phép LEFT JOIN để đối chiếu danh sách sinh viên với dữ liệu điểm danh trong ngày, từ đó tính được tổng số sinh viên, số có mặt và số vắng.

Việc xây dựng chức năng này giúp hệ thống không chỉ dừng ở mức ghi dữ liệu, mà còn hỗ trợ theo dõi và đánh giá kết quả điểm danh một cách trực quan hơn.

2.2 Hiện thị danh sách điểm danh trong ngày

Bên cạnh phần thống kê tổng quát, trong tuần này cũng xây dựng chức năng hiện thị danh sách chi tiết các sinh viên đã được điểm danh trong ngày. Dữ liệu hiện thị gồm:

- Mã sinh viên
- Họ tên
- Lớp
- Ngày điểm danh
- Giờ điểm danh

- Trạng thái
- Ghi chú

Dữ liệu được lấy từ bảng Attendance kết hợp với bảng Students để hiển thị đầy đủ thông tin của sinh viên.

Ví dụ truy vấn:

```
SELECT
    a.attendance_id,
    s.student_code,
    s.full_name,
    s.class_name,
    a.attendance_date,
    a.attendance_time,
    a.status,
    a.note
FROM dbo.Attendance a
INNER JOIN dbo.Students s
    ON a.student_id = s.student_id
WHERE a.attendance_date = CAST(GETDATE() AS DATE)
ORDER BY a.attendance_time;
```

Mô tả:

Truy vấn trên cho phép lấy danh sách sinh viên đã điểm danh trong ngày hiện tại theo thứ tự thời gian.

Kết quả truy vấn được truyền sang giao diện Web để hiển thị thành bảng, giúp người dùng dễ dàng theo dõi tình hình điểm danh ngay sau khi hệ thống hoạt động.

2.3 Xây dựng chức năng xuất báo cáo Excel

Một trong những yêu cầu quan trọng của đề tài là cho phép xuất báo cáo điểm danh dưới dạng file Excel. Trong tuần này, tiến hành xây dựng chức năng export dữ liệu từ SQL Server sang file .xlsx bằng thư viện pandas và openpyxl.

Quy trình xuất Excel được thực hiện như sau:

1. Truy vấn dữ liệu điểm danh từ cơ sở dữ liệu
2. Chuyển dữ liệu thành DataFrame
3. Ghi dữ liệu ra file Excel
4. Cho phép người dùng tải file về từ giao diện Web

Ví dụ đoạn code thực hiện xuất Excel:

```
import pandas as pd
```

```
query = """
```

```
SELECT
```

```
    s.student_code AS [Mã sinh viên],
```

```
    s.full_name AS [Họ tên],
```

```
    s.class_name AS [Lớp],
```

```
    a.attendance_date AS [Ngày điểm danh],
```

```
    a.attendance_time AS [Giờ điểm danh],
```

```
    a.status AS [Trạng thái]
```

```
FROM dbo.Attendance a
```

```
INNER JOIN dbo.Students s ON a.student_id = s.student_id
```

```
WHERE a.attendance_date = CAST(GETDATE() AS DATE)
```

```
"""
```

```
df = pd.read_sql(query, conn)
```

```
df.to_excel("attendance_report.xlsx", index=False)
```

Mô tả:

Đoạn code trên đọc dữ liệu điểm danh trong ngày từ SQL Server, sau đó xuất dữ liệu ra file Excel phục vụ việc lưu trữ và báo cáo.

Chức năng này giúp hệ thống đáp ứng tốt yêu cầu thực tế của giảng viên hoặc cán bộ quản lý trong việc lưu lại kết quả điểm danh theo từng buổi học.

2.4 Tích hợp chức năng xuất Excel vào giao diện Web

Sau khi xây dựng xong phần xử lý dữ liệu, tuần này tiếp tục tích hợp chức năng export vào hệ thống Web để người dùng có thể thao tác trực tiếp từ giao diện.

Trên giao diện, bổ sung nút:

- Xuất Excel hôm nay

Khi người dùng nhấn nút này, hệ thống sẽ tự động tạo file Excel từ dữ liệu điểm danh hiện tại và trả file về trình duyệt để tải xuống.

Việc tích hợp vào giao diện giúp hệ thống trở nên hoàn chỉnh hơn và tạo cảm giác gần giống với một sản phẩm ứng dụng thực tế.

2.5 Kiểm tra và hoàn thiện luồng hoạt động tổng thể

Trong tuần này, ngoài việc phát triển thêm chức năng mới, cũng tiến hành kiểm tra lại toàn bộ luồng hoạt động của hệ thống từ đầu đến cuối. Luồng tổng thể được kiểm tra gồm:

1. Thêm sinh viên vào hệ thống
2. Đăng ký khuôn mặt cho sinh viên
3. Nhận diện khuôn mặt từ webcam
4. Ghi dữ liệu điểm danh vào database
5. Hiện thị danh sách điểm danh
6. Thống kê số sinh viên có mặt và vắng
7. Xuất báo cáo Excel

Qua quá trình chạy thử, hệ thống đã hoạt động đúng theo trình tự thiết kế và đáp ứng được mục tiêu chính của đề tài.

2.6 Xử lý lỗi và tối ưu hệ thống

Trong quá trình kiểm thử, tuần này đã phát hiện và xử lý một số vấn đề như:

- Có trường hợp nhận diện lại cùng một sinh viên nhiều lần
- Có lúc truy vấn thống kê ban đầu chưa tương thích hoàn toàn với SQL Server
- Một số thông báo trên giao diện chưa rõ ràng với người dùng
- Giao diện cần bổ sung thêm nút điều hướng để dễ sử dụng hơn

Các vấn đề này được xử lý bằng cách:

- Giữ cơ chế chống điểm danh trùng bằng `UNIQUE(student_id, attendance_date)`
- Sửa truy vấn thống kê theo hướng dùng `LEFT JOIN`
- Bổ sung thông báo trạng thái khi thêm sinh viên, đăng ký khuôn mặt và điểm danh
- Hoàn thiện giao diện với menu điều hướng rõ ràng hơn

Việc xử lý các lỗi này giúp hệ thống ổn định hơn khi demo.

2.7 Kiểm thử chức năng export và thống kê

Sau khi hoàn thiện phần code, tiến hành chạy thử với dữ liệu mẫu đã có trong cơ sở dữ liệu. Các bước kiểm thử gồm:

- Thêm sinh viên mẫu
- Đăng ký dữ liệu khuôn mặt
- Điểm danh một số sinh viên
- Kiểm tra thống kê số có mặt và số vắng
- Xuất file Excel và kiểm tra nội dung file

Kết quả cho thấy:

- File Excel được tạo thành công

- Dữ liệu trong file đúng với dữ liệu trong database
- Thống kê hiển thị đúng số lượng sinh viên có mặt và vắng mặt
- Giao diện hiển thị danh sách điểm danh ổn định

3. Kết quả đạt được

Sau tuần làm việc thứ sáu, hệ thống đã đạt được các kết quả chính sau:

- Xây dựng thành công chức năng thống kê điểm danh
- Hiển thị được tổng số sinh viên, số có mặt và số vắng mặt
- Hiển thị danh sách sinh viên đã điểm danh trong ngày
- Xuất dữ liệu điểm danh ra file Excel thành công
- Hoàn thiện hơn giao diện và luồng hoạt động của hệ thống
- Kiểm tra được tính ổn định của các chức năng chính

Như vậy, đến tuần 6, hệ thống đã tương đối hoàn chỉnh và có thể sử dụng để demo đồ án ở mức cơ bản đến đầy đủ.

4. Khó khăn gặp phải

Trong quá trình thực hiện tuần 6, một số khó khăn phát sinh bao gồm:

- Cần đồng bộ dữ liệu giữa phần nhận diện và phần thống kê
- Việc xử lý dữ liệu thời gian trong SQL Server cần cẩn thận để thống kê theo ngày chính xác
- Cần kiểm tra lại nhiều lần để đảm bảo file Excel xuất ra đúng định dạng và đầy đủ dữ liệu
- Giao diện cần được chỉnh sửa để trực quan và dễ thao tác hơn trong lúc demo

Tuy nhiên, các khó khăn này đã được xử lý dần thông qua thử nghiệm và hiệu chỉnh hệ thống.

5. Kế hoạch tuần tiếp theo

Trong tuần tiếp theo, dự kiến thực hiện các công việc sau:

- Tiếp tục kiểm thử toàn bộ hệ thống với nhiều trường hợp hơn
- Đánh giá độ chính xác của mô hình nhận diện khuôn mặt
- Tổng hợp kết quả thực nghiệm
- Chuẩn bị hình ảnh minh họa, giao diện và dữ liệu demo cho báo cáo
- Hoàn thiện báo cáo tiến độ và báo cáo tổng kết giữa kỳ/cuối kỳ

6. Tự đánh giá tiến độ

Tiến độ thực hiện trong tuần 6 được đánh giá là **đạt yêu cầu và tiến gần đến hoàn thiện hệ thống**. Các chức năng quan trọng như thống kê, hiển thị danh sách điểm danh và xuất Excel đã được xây dựng thành công. Đây là bước quan trọng giúp hệ thống không chỉ hoạt động ở mức nhận diện và điểm danh, mà còn có thể hỗ trợ quản lý dữ liệu và báo cáo một cách đầy đủ hơn.